

Resultados

Práctica: Control de servomotor por interfaz web con Arduino UNO R4 WiFi y servomotor MG996R

Las pruebas se realizaron el 14 de septiembre de 2026. Desde el navegador de una computadora conectada a la red *Arduino-Servo* se abrió la página <http://192.168.4.1> y se enviaron nueve ángulos distintos. Cada ángulo recibido quedó registrado en el monitor serie del Arduino IDE, que es la fuente de los datos de esta sección.

1. Gráficas

La librería *Servo* convierte el ángulo en un ancho de pulso con la función `map()`, entre 544 μs para 0° y 2400 μs para 180°, dentro de un periodo de 20 ms (50 Hz). La Figura 1 muestra esa relación lineal y la ubicación de los ángulos que se enviaron durante la prueba.

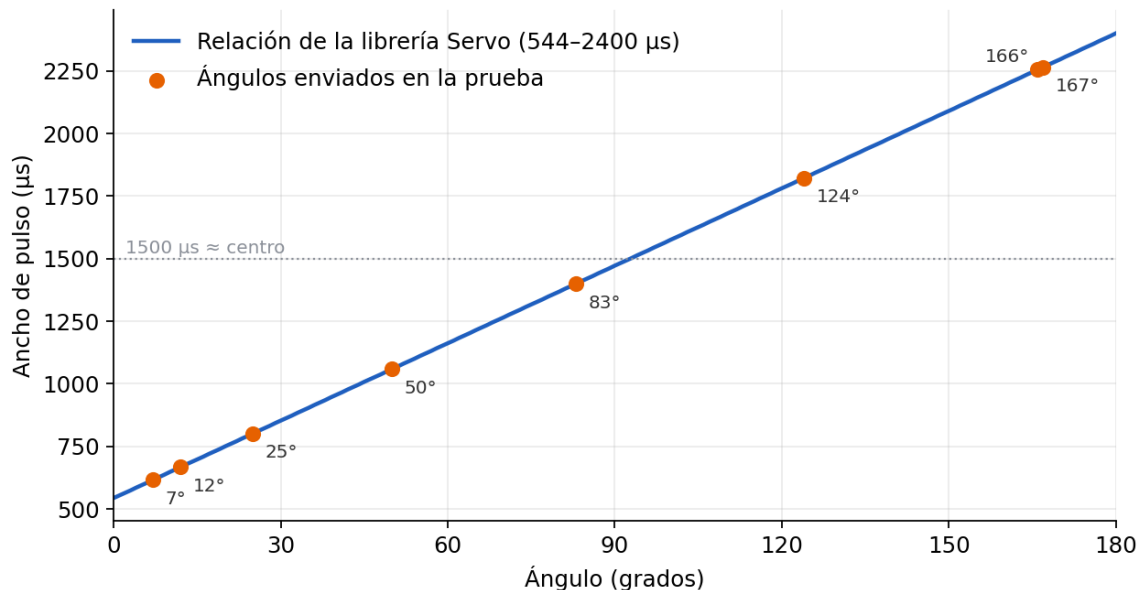


Figura 1. Relación entre el ángulo solicitado y el ancho de pulso en el pin D9.

La Figura 2 presenta la secuencia de ángulos en el orden en que aparecieron en el monitor serie. Se cubrió casi todo el rango de trabajo del servo, desde 7° hasta 167°, con cambios grandes entre una prueba y otra para comprobar que el servo respondiera en ambos sentidos de giro.

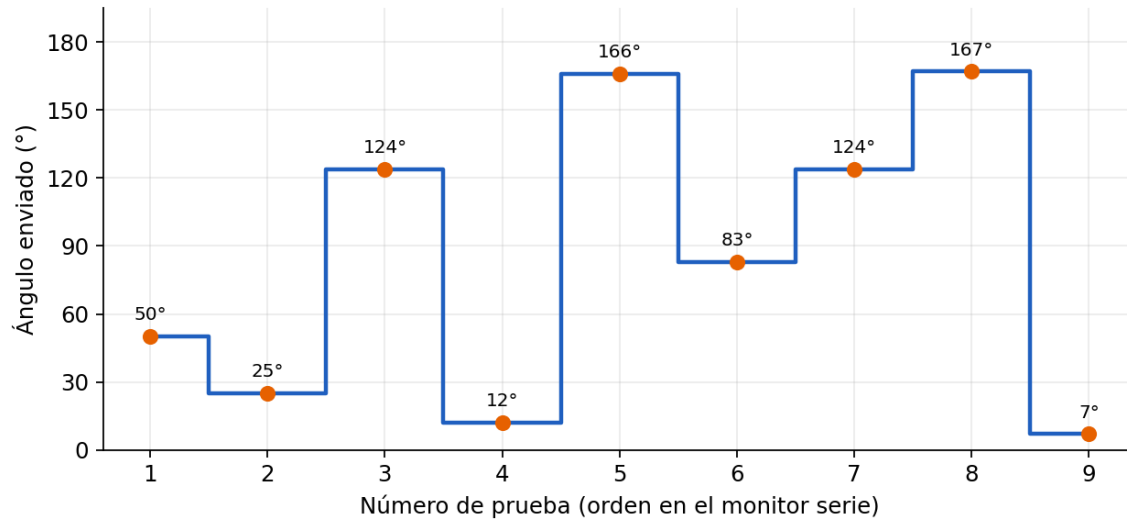


Figura 2. Secuencia de ángulos enviados desde la interfaz web.

En el monitor serie cada ángulo apareció dos veces. La Figura 3 resume la causa y el efecto de la corrección: la versión inicial del programa aplicaba cada ángulo una vez por la petición de la página y otra por la petición del ícono (favicon.ico), mientras que la versión corregida lo aplica una sola vez.

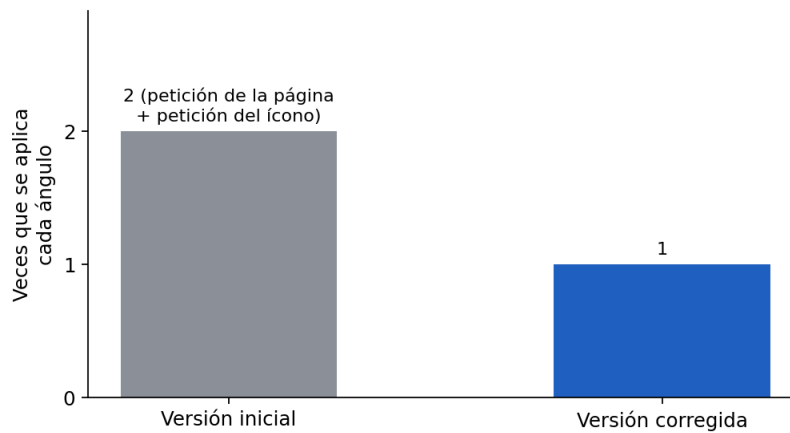


Figura 3. Veces que se aplica cada ángulo en la versión inicial y en la corregida.

2. Tablas de datos

La Tabla I concentra los ángulos enviados, la petición HTTP que generó el formulario, el ancho de pulso calculado y el ciclo de trabajo equivalente. Estos datos también se encuentran en el archivo `datos_practica.csv`.

Tabla I. Ángulos enviados y parámetros de la señal PWM.

N.º	Ángulo	Petición HTTP	Pulso (µs)	Ciclo de trabajo	Registros en monitor serie
1	50°	GET /?angle=50	1059	5.29 %	2
2	25°	GET /?angle=25	801	4.00 %	2
3	124°	GET /?angle=124	1822	9.11 %	2
4	12°	GET /?angle=12	667	3.33 %	2
5	166°	GET /?angle=166	2255	11.28 %	2
6	83°	GET /?angle=83	1399	7.00 %	2
7	124°	GET /?angle=124	1822	9.11 %	2
8	167°	GET /?angle=167	2265	11.33 %	2
9	7°	GET /?angle=7	616	3.08 %	2

Después de corregir el programa se verificó su lógica con una prueba de escritorio automatizada: el código se compiló en la computadora con versiones simuladas de las librerías Wi-FiS3 y Servo, y se le enviaron peticiones HTTP de ejemplo. La Tabla II muestra los casos revisados. Esta prueba valida el comportamiento del programa, no sustituye la prueba en la placa.

Tabla II. Prueba de escritorio del programa corregido (sin hardware).

Petición enviada	Resultado esperado	Resultado obtenido
GET /servo?angle=50	Mueve a 50° y responde «50»	Correcto (pulso de 1059 µs)
GET /favicon.ico con Referer ?angle=150	No mueve el servo; responde 204	Correcto (el ángulo sigue en 50°)
GET /?angle=7	Mueve a 7° y devuelve la página	Correcto
GET /servo?angle=7 (repetido)	No vuelve a escribir en el servo	Correcto
angle=181, -5, abc, vacío, 12x	Rechaza con 400 y no mueve el servo	Correcto en los cinco casos
GET /servo?angle=0 y =180	Pulso de 544 µs y de 2400 µs	Correcto
GET /estado	Responde el ángulo actual	Correcto
Ruta desconocida o método POST	Responde 404 o 405	Correcto
Petición de más de 500 caracteres	Se recorta sin desbordar la memoria	Correcto

3. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

- El Arduino creó la red *Arduino-Servo* y mostró la dirección 192.168.4.1 en el monitor serie. Al abrir esa dirección, la página cargó y el servo se desplazó a cada ángulo enviado, como se observa en el video de la práctica.
- Cada ángulo quedó registrado dos veces. El navegador, además de la página, pide el ícono /favicon.ico e incluye en esa segunda petición el encabezado Referer con la dirección anterior, que contiene angle=. Como el programa inicial buscaba ese texto en toda la petición, volvía a aplicar el mismo ángulo. Se reprodujo el caso en la computadora y la versión corregida solo lee la primera línea de la petición.
- En la versión inicial el servo solo se movía al presionar *Mover Servo*, y cada movimiento recargaba la página completa. La versión corregida envía el ángulo mientras se arrastra el control deslizante y descarta los valores intermedios cuando todavía hay un envío en curso, para no saturar al servidor.
- Durante la prueba el servo se alimentó desde el pin de 5 V de la placa. Sin carga funcionó, pero el MG996R puede consumir cerca de 2.5 A con el eje bloqueado, más de lo que entrega un puerto USB, por lo que la conexión recomendada es la del diagrama: fuente externa para el servo y tierra común con el Arduino.